

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenalan Produk**

Perihalan Produk: **3-Mercaptopropionic acid**  
Product Description: **3-Mercaptopropionic acid**  
Cat No. : L08479  
Sinonim 3-Thiopropionic acid.; beta-Mercaptopropanoic acid  
No. CAS 107-96-0  
Rumusan molekul C3 H6 O2 S

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Bahan/campuran mengakis kepada logam         | Kategori 1 (H290)   |
| Ketoksikan oral akut                         | Kategori 3 (H301)   |
| Ketoksikan Penyedutan Akut - Wap             | Kategori 4 (H332)   |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                     | Kategori 1 B (H314) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius | Kategori 1 (H318)   |

**Unsur Label**



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

3-Mercaptopropionic acid

Tarikh Semakan 25-Mac-2025

## Kata Isyarat

## Bahaya

### Kenyataan Bahaya

H290 - Boleh mengakis logam  
H301 - Toksik jika tertelan  
H332 - Memudaratkan jika tersedut  
H314 - Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk

### Kenyataan Awasan

#### Pencegahan

P234 - Pastikan bahan disimpan di dalam bekas asal  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

#### Tindak balas

P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekup, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P330 - Berkumur  
P331 - JANGAN paksa muntah  
P390 - Serap tumpahan bagi mengelakkan kerosakan bahan  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

#### Storan

P402 - Simpan di tempat kering  
P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat  
P406 - Simpan dalam bekas polipropilena tahan kakisan dengan pelapik dalaman tahan  
P405 - Simpan di tempat berkunci

#### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Cecair boleh bakar

kurang enak

Toksik kepada vertebra daratan

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                 | No. CAS  | Peratus berat |
|--------------------------|----------|---------------|
| ASID 3-MERKAPTOPROPIONIK | 107-96-0 | <=100         |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Nasihat Umum

Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan. Perlukan perhatian perubatan segera.

#### Terkena Mata

Jika terkena mata, basuh serta-merta dengan air yang banyak dan dapatkan nasihat

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

3-Mercaptopropionic acid

Tarikh Semakan 25-Mar-2025

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | perubatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pengingesan</b>                                      | JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Beralih ke tempat berudara segar. Perlukan perhatian perubatan segera. |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Menyebabkan luka terbakar dari semua laluan pendedahan. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk. Penyedutan wasap/gas mengakis boleh menyebabkan batuk, tercekik, sakit kepala, kepeningan, dan lemah selama beberapa jam. Edema pulmonari boleh berlaku dengan rasa sesak dada, sesak nafas, kulit kebiruan, tekanan darah menurun dan kadar degupan jantung meningkat. Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepeningan, penat, loya dan muntah.

## Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Bahan kimia kering, Pasir kering, Busa tahan alkohol. Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa. Produk menyebabkan kelecuman mata, kulit dan membran mukus.

#### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Sulfur oksida.

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pastikan alih udara yang sempurna. Pindahkan kakitangan ke

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

3-Mercaptopropionic acid

Tarikh Semakan 25-Mac-2025

kawasan selamat. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran.

## Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari.

## Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan.

## Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## **Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN**

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Jangan sedut kabus/wap/semburan. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Melindung daripada kelembapan. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan. Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## **Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI**

### Parameter Kawalan

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Guna kelengkapan elektrik/pengudaraan/pencahayaan yang kalis letupan. Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Perlindungan Mata</b>            | Gogal                   |
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

3-Mercaptopropionic acid

Tarikh Semakan 25-Mac-2025

**Perlindungan Respiratori**  
**Jenis Penapis yang Disyorkan:** Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai  
Penapis gas dan wap organik Jenis A Perang conforming to EN14387  
Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul  
Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan

**Langkah-langkah Higien** Jangan makan, minum atau merokok sewaktu menggunakannya Peralatan membersih biasa, kawasan kerja dan pakaian

**Kawalan pendedahan persekitaran** Halang produk daripada memasuki longkang

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                        |                                 |                                            |
|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Rupa</b>                            | Tidak berwarna, Kuning muda     |                                            |
| <b>Keadaan Fizikal</b>                 | Cecair                          |                                            |
| <b>Bau</b>                             | kurang enak                     |                                            |
| <b>Ambang Bau</b>                      | Tiada data tersedia             |                                            |
| <b>pH</b>                              | Tiada maklumat yang tersedia    | 120 g/L                                    |
| <b>Julat lebur/takat</b>               | 17 - 19 °C / 62.6 - 66.2 °F     |                                            |
| <b>Titik Melembut</b>                  | Tiada data tersedia             |                                            |
| <b>Takat/julat didih</b>               | 110 - 111 °C / 230 - 231.8 °F   | @ 15 mmHg                                  |
| <b>Takat Kilat</b>                     | 124 °C / 255.2 °F               | <b>Cara -</b> Tiada maklumat yang tersedia |
| <b>Kadar Penyejatan</b>                | Tiada maklumat yang tersedia    |                                            |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b>   | Tidak berkenaan                 | Cecair                                     |
| <b>Had ledakan</b>                     | <b>Bahagian rendah</b> 1.6 Vol% |                                            |
| <b>Tekanan Wap</b>                     | 0.04 mmHg @ 20 °C               |                                            |
| <b>Ketumpatan wap</b>                  | Tiada maklumat yang tersedia    | (Udara = 1.0)                              |
| <b>Graviti Tertentu / Ketumpatan</b>   | 1.218                           |                                            |
| <b>Ketumpatan Pukal</b>                | Tidak berkenaan                 | Cecair                                     |
| <b>Keterlarutan Dalam Air</b>          | Boleh larut                     |                                            |
| <b>Keterlarutan dalam pelarut lain</b> | Tiada maklumat yang tersedia    |                                            |
| <b>Pekali Petakan (n-oktanol/air)</b>  |                                 |                                            |
| <b>Komponen</b>                        | <b>log Pow</b>                  |                                            |
| ASID 3-MERKAPTOPROPIONIK               | -2.32                           |                                            |
| <b>Suhu Pengautocucuhan</b>            | 295 °C / 563 °F                 |                                            |
| <b>Suhu Penguraian</b>                 | Tiada data tersedia             |                                            |
| <b>Kelikatan</b>                       | Tiada data tersedia             |                                            |
| <b>Sifat Mudah Letup</b>               |                                 | campuran udara / wap adalah mungkin        |
| <b>Sifat Pengoksidaan</b>              | Tiada maklumat yang tersedia    |                                            |
| <b>Rumusan molekul</b>                 | C3 H6 O2 S                      |                                            |
| <b>Berat Molekul</b>                   | 106.14                          |                                            |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

3-Mercaptopropionic acid

Tarikh Semakan 25-Mar-2025

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

#### **Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya**

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba berlebihan. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan.

### Bahan Tak Serasi

Bes. Agen Penurun. Agen mengoksida.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Sulfur oksida.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### **Maklumat Produk**

The toxicological properties have not been fully investigated

#### **(a) acute toxicity;**

**Oral**

Kategori 3

**Derma**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

**Penyedutan**

Kategori 4

| Komponen                 | LD50 Mulut              | LD50 Dermis | LC50 Penyedutan            |
|--------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|
| ASID 3-MERKAPTOPROPIONIK | LD50 = 96 mg/kg ( Rat ) | -           | LC50 = 1.818 mg/L/4h (Rat) |

#### **(b) Kakisan kulit / kerengsaan;**

Kategori 1 B

#### **(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;**

Kategori 1

#### **(d) pemekaan pernafasan atau kulit;**

**Respiratori**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

**Kulit**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

3-Mercaptopropionic acid

Tarikh Semakan 25-Mac-2025

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (e) kemutagenan sel germa;                     | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi<br>Tidak mutagen dalam ujian AMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (f) kekarsinogenan;                            | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi<br>Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (g) ketoksikan pembiakan;                      | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (h) STOT- pendedahan tunggal;                  | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (i) STOT-pendedahan berulang;<br>Organ Sasaran | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi<br>Tiada yang diketahui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (j) bahaya aspirasi;                           | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh           | Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Peningesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk. Penyedutan wasap/gas mengakis boleh menyebabkan batuk, tercekik, sakit kepala, kepeningan, dan lemah selama beberapa jam. Edema pulmonari boleh berlaku dengan rasa sesak dada, sesak nafas, kulit kebiruan, tekanan darah menurun dan kadar degupan jantung meningkat. Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepeningan, penat, loya dan muntah. |
| Endocrine Disrupting Properties                | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

|                             |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kesan ketoksikan eko</u> | Jangan buang ke dalam longkang. Mengandungi bahan yang ialah:. Memudaratkan organisma akuatik. Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponen                 | Ikan Air Tawar                           | Telepuk          | Alga Air Tawar | Mikrotoks |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|-----------|
| ASID 3-MERKAPTOPROPIONIK | LC50: 88 mg/L/72h<br>(Brachydanio rerio) | EC50: 9 mg/L/48h |                |           |

|                                           |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Ketegaran dan keterdegradan</u>        | Mudah biodegradabel                                                                                                               |
| <u>Kekal di alam</u>                      | La persistencia es improbable.                                                                                                    |
| <u>Degradasi di loji rawatan kumbahan</u> | Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan. |

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <u>Keupayaan biopengumpulan</u> | Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin |
|---------------------------------|---------------------------------------------|

| Komponen                 | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|--------------------------|---------|----------------------------|
| ASID 3-MERKAPTOPROPIONIK | -2.32   | 1                          |

|                                |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Mobiliti di dalam tanah</u> | Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah. |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Maklumat Pengganggu Endokrin</u> | Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

3-Mercaptopropionic acid

Tarikh Semakan 25-Mac-2025

## Kesan buruk yang lain

Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan

Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

### Pembungkusan Terkontaminasi

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

### Maklumat Lain

Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jangan simbah ke pembetung Jumlah yang banyak akan menjejaskan pH dan memudaratkan organisma akuatik Larutan dengan nilai-pH rendah mesti dineutralkan sebelum dibuang.

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

No. UN UN2922  
Kelas Bahaya 8  
Kelas Bahaya Subsidiari 6.1  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah Cecair mengakis, toksik, n.o.s. 3-Mercaptopropionic acid

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

No. UN UN2922  
Kelas Bahaya 8  
Kelas Bahaya Subsidiari 6.1  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah Cecair mengakis, toksik, n.o.s. 3-Mercaptopropionic acid

### IATA

No. UN UN2922  
Kelas Bahaya 8  
Kelas Bahaya Subsidiari 6.1  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah Cecair mengakis, toksik, n.o.s. 3-Mercaptopropionic acid

### Pengawasan Khusus untuk Pengguna

Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

### Inventori Antarabangsa

X = disenaraikan

| Komponen                 | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|--------------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| ASID 3-MERKAPTOPROPIONIK | 203-537-0 | X    | -   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-23107 |



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

3-Mercaptopropionic acid

Tarikh Semakan 25-Mac-2025

## Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan  
Potensi Penipisan Ozon**

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## **Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN**

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

### **Rujukan dan sumber risalah utama untuk data**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

**Disediakan Oleh**

**Tarikh Semakan**

**Ringkasan semakan**

Health, Safety and Environmental Department

25-Mac-2025

Seksyen SDS dikemas kini.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaiian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

### **Penafian**

Maklumat yang disediakan dalam Helaiian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

## HELAIAN DATA KESELAMATAN

3-Mercaptopropionic acid

Tarikh Semakan 25-Mar-2025

---

**Tamat Risalah Data Keselamatan**